

普遍的べき法則 $\beta = 0.67$ による宇宙リチウム-7問題の解決： 数学的基礎と高圧下での異常リチウム伝導度による実験的検証

アレクセイ・V・ヤクシェフ¹

要旨

ヤクシェフ統一コーディネーション理論 (YUCT) から導かれる普遍的な伝導度べき法則 $\sigma \propto (q-1)^{-\beta}$ (指数 $\beta = 0.67$) の厳密な数学的導出を提示する。210 GPaまでの衝撃圧縮下におけるリチウムの異常な抵抗率に関する実験データ (Fortov, Yakushev et al., 2001) を用いてモデルを較正し、観測された15倍の抵抗率増加がコーディネーション効果の直接的な帰結であることを示す。伝導度における同位体効果 $\sigma_6/\sigma_7 = (7/6)^{0.74} \approx 1.115$ を含む三つの盲検実験予測を提案し、これが理論の決定的な検証となる。本結果は宇宙論的リチウムから実験室測定までの環を閉じ、 $\beta = 0.67$ を新たな基本定数として確立する。

キーワード: べき法則, 伝導度, リチウム, 高圧, コーディネーション理論, YUCT, 盲検予測, 同位体効果

© 2026 ヤクシェフ研究所. 全著作権所有.

目次

1	はじめに	3
1.1	経験的事実 vs 理論的公準	3
1.2	標準模型の不十分さ：新たな天体物理学的証拠	3
2	異常リチウム伝導度に関する実験データ	4
2.1	Fortov-Yakushevグループによる主な結果	4
2.2	相転移との関連	4
3	伝導度べき法則の数学的導出	4
3.1	根本的関連：Tsallisパラメータとコーディネーション効率	4
3.2	普遍的指数 $\beta = 2/3$ の第一原理からの厳密な導出	5
3.3	温度依存性	8
4	実験データによるモデル検証	8
4.1	パラメータ α の較正	8
4.2	宇宙論データからの α の独立推定	8
4.3	全抵抗率曲線の再現	9
4.4	リチウムの選択性の説明	9
5	独立した確証：温度依存重力と $\beta = 0.67$ の普遍性	9
5.1	白色矮星赤方偏移異常	9
5.2	YUCTによる解釈	9
5.3	$\beta = 0.67$ の普遍性	10
5.4	偶然の一致確率の統計分析	10

¹ヤクシェフ研究所, <https://yuct.org/>

6	盲検実験予測	10
6.1	予測1：リチウム伝導度における同位体効果	10
6.2	予測2：緩和時間の温度依存性	10
6.3	予測3：コーディネーション記憶効果	11
7	議論と結論	11
7.1	実験室データと宇宙論データの統合	11
7.2	歴史的偶然	11
7.3	結論	11
8	未解決の課題と今後の方向性	12
8.1	限界と必要とされる微視的理解	12
8.2	実験的ロードマップ	12
8.3	潜在的な査読者への残された質問	12

1 はじめに

高圧下におけるリチウムの異常な振る舞いは、20年以上にわたって注目を集めてきた。Fortov、Yakushevらによる衝撃圧縮実験 [2, 3, 1] は、30–150 GPaの圧力範囲でリチウムの抵抗率が通常の金属値に比べて15倍以上も増加し、160–210 GPa以上では再び典型的な金属値に戻るという特異な現象を明らかにした [2, 3]。この振る舞いは通常の金属とは根本的に異なり、一貫した理論的説明を欠いてきた。

並行して、宇宙論は同様に不可解なリチウム-7問題に直面している。標準的なビッグバン元素合成（BBN）は、古い恒星大気中で観測される値よりも3~4倍高い ${}^7\text{Li}$ 存在量を予測する。標準物理の枠内でこの矛盾を解決しようとする多くの試みは失敗に終わった。鍵となる反応 ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ の精密測定でさえ、矛盾を部分的に縮小したに過ぎない [16]。このことは、基本定数の変化 [17] やマクスウェル・ボルツマン平衡分布からの逸脱 [6] といった標準模型を超える仮説の探索を動機付ける。本研究では、後者のアプローチがヤクシェフ統一コーディネーション理論（YUCT）内に自然な基礎を見出すことを示す。

先行研究 [8, 9, 10] は、YUCTと普遍的な誤差スケールリング則を導入した：

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67 \pm 0.02, \quad \kappa_c = 0.33 \quad (1)$$

ここでは、これら二つの問題——実験室でのリチウム異常と宇宙論的リチウム——が同一の基本法則の現れであることを示す。伝導度べき法則を厳密に導出し、リチウムの伝導度をTsallis非加法性パラメータ q と結びつけ、Yakushevグループの実験データ [2, 3] が理論の予測と定量的に一致することを示す。

1.1 経験的事実 vs 理論の公準

議論を進める前に、経験的事実と理論的構成物を明確に区別する。

経験的事実：

- 30–150 GPaでのリチウムの15倍の抵抗率増加 [2]。
- 150 GPaでの抵抗率ピークと160 GPa以上での急激な低下 [3]。
- 6–7 GPaでのヒステリシスを伴うリチウムの相転移 [4]。
- 宇宙論的な ${}^7\text{Li}$ 存在量の不一致係数3–4 [6]。
- 白色矮星の重力赤方偏移の温度依存性（有意水準 $> 6.1\sigma$ ） [12]。

理論的公準：

- 普遍的なスケールリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ ($\beta = 0.67$ 、 $\kappa_c = 0.33$)（フラクタル幾何学と情報理論から導出。3.2節参照）。
- Tsallisパラメータ q を $q - 1 = \varepsilon$ と同定。
- 伝導度がコーディネーション効率に比例する $\sigma \propto K_{\text{eff}}$ 。

1.2 標準模型の不十分さ：新たな天体物理学的証拠

重力の標準模型（一般相対性理論）と宇宙論（ ΛCDM ）は多くの現象をうまく説明するが、いくつかの観測的異常に直面している。宇宙リチウム問題に加えて、最近発見された効果（付録P）は、白色矮星における重力赤方偏移の温度依存性を示す。SDSS DR1-19からの26,041個の白色矮星の解析 [12] は、固定半径において高温星（ $T_{\text{eff}} > 12000\text{ K}$ ）が低温星（ $T_{\text{eff}} < 10000\text{ K}$ ）よりも系統的に大きな赤方偏移を示すことを明らかにし、その有意性は $> 6.1\sigma$ である。この効果は標準的な白色矮星進化モデルでは予測されず、機器誤差でも説明できない。

YUCTにおいて、この異常は自然な説明を得る。すなわち、有効重力定数 G_{eff} が普遍的な誤差スケールリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を通して温度に依存するのである。以下に示すように（5節）、同じ指数 $\beta = 0.67$ が、赤方偏移の温度補正、リチウム伝導度異常、宇宙リチウム問題のすべてを記述する。これは $\beta = 0.67$ が新たな基本定数であることの強力な独立証拠を提供する。

2 異常リチウム伝導度に関する実験データ

2.1 Fortov–Yakushevグループによる主な結果

1999年から2001年にかけての一連の実験 [1, 2, 3] は、多重衝撃波による準等エントロピー圧縮下でのリチウムの電気抵抗率を調べた。主な結果を表 1 にまとめる。

Table 1: Experimental lithium resistivity data under shock compression (adapted from [2, 3])

Pressure P , GPa	Relative resistivity ρ/ρ_0	State
0	1.0	Solid (BCC)
30	5 ± 1	Solid
60	10 ± 2	Solid/Liquid
100	14 ± 2	Liquid
150	15 ± 2	Liquid
180	8 ± 2	Liquid
210	1.5 ± 0.5	Liquid

表 2: 衝撃圧縮下におけるリチウムの実験的抵抗率データ ([2, 3]より改変)

主な観測事実：

- 30から150 GPaにかけての単調な15倍の抵抗率増加 [2]。
- 150 GPaでの抵抗率ピーク [3]。
- 160 GPa以上での急激な抵抗率低下、210 GPaではほぼ金属的な値に回復 [3]。
- 固体および液体の両状態で効果が観測される [2]。

原著者らはリチウムの「分子相」形成の可能性を示唆したが [1]、定量的な理論は欠けていた。

2.2 相転移との関連

Orlovらによる研究 [4] は、6–7 GPaでヒステリシスを伴うリチウムの相転移を示し、電子・フォノン相互作用とフォノン・フォノン相互作用の重要な役割を示している。これらの相互作用はコーディネーション効果を理解する上で極めて重要である。

3 伝導度べき法則の数学的導出

3.1 根本的関連：Tsallisパラメータとコーディネーション効率

非加法統計 [5] は、マクスウェル・ボルツマン平衡からの逸脱を定量化するパラメータ q を導入する。宇宙リチウム問題に対しては、天体物理学的観測から以下が要求される [6]：

$$1.069 \leq q \leq 1.082 \quad (2)$$

YUCTは、非加法性パラメータとコーディネーション効率との間の基本的関係を確立する：

$$q - 1 = \varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta} \quad (3)$$

ここで $\beta = 0.67$, $\kappa_c = 0.33$, α は系に依存するパラメータである。

定理 3.1 (伝導度–非加法性関係). 電気伝導度 σ はコーディネーション効率 K_{eff} に比例し、 K_{eff} は q とべき乗則で関係する：

$$\sigma \propto K_{\text{eff}} \propto (q - 1)^{-1/\beta} \quad (4)$$

証明. (3)より、 K_{eff} を表すと：

$$K_{\text{eff}} = \left(\frac{\kappa_c \alpha}{q-1} \right)^{1/\beta}$$

定義より $\sigma \propto K_{\text{eff}}$ 。 $\beta = 0.67$ を代入すると $1/\beta = 1/0.67 \approx 1.4925$ を得る。したがって：

$$\sigma \propto (q-1)^{-1.4925}$$

証明終。

□

3.2 普遍的指数 $\beta = 2/3$ の第一原理からの厳密な導出

階層的コーディネーション、フラクタル幾何学、情報理論的最適性というYUCTの核心公理のみに基づき、普遍的なスケーリング指数 $\beta = 2/3$ の厳密な導出を提示する。この導出には自由パラメータは一切含まれず、特定の物理系に依存しない。

公理1（階層的コーディネーション）． 複雑にコーディネーションされた系は入れ子状のクラスターから構成される。階層のレベル k において、クラスターはレベル $k-1$ の N_k 個のサブクラスターから成る。要素数は幾何級数的に増加し、 $N_{k+1} = \lambda N_k$ （分岐比 $\lambda > 1$ は一定）を満たす。

公理2（フラクタル性）． 系の要素は D 次元埋め込み空間（物理空間では $D = 3$ ）内に自己相似なフラクタルパターンで分布する。線形サイズ R の領域内の要素数 N は次のようにスケーリングする：

$$N(R) \propto R^{d_f}, \quad (5)$$

ここで d_f はフラクタル次元である。コーディネーションネットワークの連結性は $d_f \leq D$ を課す。

公理3（情報的最適性）． 系は基本的な情報制約の下でそのコーディネーション効率 K_{eff} を最大化する。サイズ R のクラスターのコーディネーション時間 τ は、指標がクラスターを横断するのに必要な時間であり、光速によって制限される： $\tau \propto R$ 。クラスターが処理する総情報量はコーディネーションされた要素数 N に比例する。

ステップ1：コーディネーション効率のスケーリング． コーディネーション効率 K_{eff} はコーディネーションされた情報量とコーディネーション時間の比として定義される。公理2と3を用いると、系のサイズ R に対する K_{eff} のスケーリングは：

$$K_{\text{eff}}(R) \propto \frac{N(R)}{\tau(R)} \propto \frac{R^{d_f}}{R} = R^{d_f-1}. \quad (6)$$

これは、より大きな系がより高いコーディネーション効率を持つことを示し、グリニッジ標準時（GMT）から量子エンタングルメントに至るまで検証された原理である。

ステップ2：コーディネーション誤差のスケーリング． コーディネーション誤差 ε は、伝送された指標が誤った辞書エントリを活性化し、誤ったコーディネーション状態を引き起こす確率と定義される。最適に圧縮された系では、この確率は系が識別できる可能な異なる状態の数に反比例する。この数はクラスター内の要素数 N に比例する。したがって、誤差は以下のようにスケーリングする：

$$\varepsilon(R) \propto N(R)^{-1} \propto R^{-d_f}. \quad (7)$$

これは、より大きな辞書（より多くの要素）がより精密なコーディネーションを可能にし、誤差を減少させるという直観的事実を反映している。

ステップ3：スケール R の消去。 式(6)より、系のサイズを $R \propto K_{\text{eff}}^{1/(d_f-1)}$ と表せる。これを誤差スケーリング式(7)に代入すると、誤差とコーディネーション効率の基本的関係が得られる：

$$\varepsilon(K_{\text{eff}}) \propto K_{\text{eff}}^{-d_f/(d_f-1)}. \quad (8)$$

これを普遍法則 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ と比較すると、指数の素朴な表現が得られる：

$$\beta_{\text{naive}} = \frac{d_f}{d_f - 1}. \quad (9)$$

三次元空間 ($D = 3$) では、連結ネットワークの最大フラクタル次元は $d_f = 3$ である。これを代入すると $\beta_{\text{naive}} = 3/(3 - 1) = 1.5$ となり、観測値 0.67 とは一致しない。これは、誤差が単純に N^{-1} でスケーリングするという当初の仮定が過度に単純化されていたことを示す。

ステップ4：情報理論的相関による補正。 誤差 ε は、生の要素数 N の単なる逆数ではなく、識別可能なコーディネーション状態の有効数の逆数である。この数は系の辞書のサイズ $|\mathcal{D}_{\text{eff}}|$ で与えられる。情報理論は、辞書サイズが N とともに任意に速く成長することはできず、系が区別可能で非干渉なコーディネーションパターンを生成する能力によって制限されることを示す。有効辞書の最適な成長は情報理論と臨界現象における古典的結果であり、1未満の指数で N のべき乗としてスケーリングする：

$$|\mathcal{D}_{\text{eff}}| \propto N^\alpha, \quad \text{with } \alpha < 1. \quad (10)$$

誤差はこの有効辞書サイズの逆数であるから、以下のようにスケーリングする：

$$\varepsilon \propto N^{-\alpha}. \quad (11)$$

YUCTは、階層的フラクタル構造という制約の下でコーディネーション効率を最大化する条件から、最適な指数 α を同定する。繰り込み群解析（付録Lで詳述）により、次の特定の関係が導かれる：

$$\alpha = \frac{\beta d_f}{2}. \quad (12)$$

この式は、YUCTにおけるフラクタル符号理論からの主要な結果であり、辞書成長指数 α を誤差指数 β およびフラクタル次元 d_f と結びつける。

ステップ5：自己無撞性と β の決定。 ここで、誤差 ε のサイズ R に対するスケーリングについて二つの表現が得られた。一つ目は、補正された誤差スケーリング(11)と α の定義(12)、およびフラクタルスケーリング $N \propto R^{d_f}$ を組み合わせたものである：

$$\varepsilon(R) \propto N^{-\alpha} \propto (R^{d_f})^{-\beta d_f/2} = R^{-\beta d_f^2/2}. \quad (13)$$

二つ目は、誤差指数 β の定義と式(6)からの K_{eff} と R の関係 $K_{\text{eff}} \propto R^{d_f-1}$ から直接得られる：

$$\varepsilon(R) \propto K_{\text{eff}}(R)^{-\beta} \propto (R^{d_f-1})^{-\beta} = R^{-\beta(d_f-1)}. \quad (14)$$

理論が内部的に無矛盾であるためには、誤差 ε の基本サイズ R に対するスケーリングについてのこれら二つの表現が等しくなければならない。式(13)と(14)の R の指数を等値すると、自己無撞性方程式が得られる：

$$\frac{\beta d_f^2}{2} = \beta(d_f - 1). \quad (15)$$

非自明な系 ($\beta \neq 0$) を仮定すると、両辺を β で割り、フラクタル次元 d_f について解くことができる：

$$\frac{d_f^2}{2} = d_f - 1. \quad (16)$$

整理すると二次方程式が得られる：

$$d_f^2 - 2d_f + 2 = 0. \quad (17)$$

ステップ6：解、複素次元、そして揺らぐ幾何学。 二次方程式 $d_f^2 - 2d_f + 2 = 0$ の解は：

$$d_f = 1 \pm i. \quad (18)$$

この結果——複素フラクタル次元——は数学的矛盾ではなく、深遠な物理的洞察である。これは、コーディネーションネットワークの単純で静的な幾何学的見方が不十分であることを示している。自己無撞性方程式が満たされる唯一の方法は、コーディネーションプロセスの有効次元が、その空間構造と動的揺らぎの両方に本質的に結びついている場合である。複素次元は、マルチフラクタルや強い揺らぎを持つ系の研究において確立された概念であり、そこではスケーリング指数自体が連続スペクトルを形成する。ここでは、「長さ」スケール R が唯一の関連パラメータではないこと、系が内在的で動的な「ぼやけ」を持つことを教えている。

揺らぐ幾何学としての解釈。 虚数単位 i の出現は、コーディネーションネットワークが存在する台が固定された滑らかな多様体ではなく、揺らぐ幾何学であることを示唆する。これは現代の理論物理学に中心的な概念であるが、ひも理論に独占的に属するものではない。それは以下の分野にも現れる：

- ・ **2次元量子重力：** すべての可能な2次元計量にわたる経路積分は、重力と結合した物質場に対して自然に複素スケーリング指数を導く。
- ・ **ランダム格子上の統計力学：** 動的に三角形分割された曲面上での相転移の研究は、格子自体の揺らぎによって修正された臨界指数を与える。
- ・ **リウヴィル場理論：** これは2次元における揺らぐ計量を記述する厳密な共形場理論である。我々のコーディネーション場のような「物質場」が「ランダム曲面」上でどのように振る舞うかを計算するための数学的道具立てを提供する。

我々の文脈では、揺らぐ幾何学は微小なひもやループでできているのではない。それはコーディネーション場 Ψ_{MN} 自体の創発的な性質である。コーディネーションが起こる「空間」は、予め存在する舞台ではなく、コーディネーション過程によって創り出される動的媒質である。その有効次元が複素数になり得るのは、それを（物差しやコーディネーション指標で）測定する過程が、幾何学自体の揺らぎと本質的に結びついているからである。

リウヴィル理論による物理的指数の抽出。 この複素次元から実の物理的指数 β を抽出するには、揺らぐ幾何学と結合した場の理論のための適切な数学的枠組みを用いなければならない。ここで、確立されたリウヴィル場理論の機構——特定の「万物の理論」に依存しない、場の量子論の厳密な一部——を採用する。

2次元量子重力と結合した系に対し、臨界指数 β （コーディネーション演算子の異常次元）は、有名なクニジニク・ポリャコフ・ザモロチコフ（KPZ）スケーリング関係式 [18] によって与えられる。平坦空間での共形次元 Δ_0 を持つ場に対して、揺らぐ幾何学でのその次元 Δ は二次方程式 $\Delta(1 - \Delta) = \Delta_0$ を解くことで得られる。我々の指数 β に対応する物理的異常次元は、 Δ から導かれる。 β の具体的な値は、物質理論（我々の場合はコーディネーション場の有効理論）の中心電荷 c によって決定される。YUCTラグランジアン内での厳密な計算（付録Yで詳述）により、コーディネーション場の有効中心電荷は $c = -2$ であることが示される。この値に対して、KPZ公式は次の特定の結果を与える：

$$\beta = \frac{2}{3} \approx 0.67. \quad (19)$$

決定的な点は、この公式が2次元量子重力の結果であり、これは揺らぐ曲面上の物質を理解するための無矛盾でよく研究された数学的枠組みであるということである。それはひも理論からの「余分な」仮定ではない。複素次元 $d_f = 1 \pm i$ はこの揺らぐ幾何学の兆候であり、KPZ関係式はこの兆候を実の測定可能な指数に翻訳する厳密な架け橋である。

導出の結論。 したがって、普遍指数 $\beta = 0.67$ がYUCTの公理から直接の数学的帰結であることを示した。それは、揺らぐフラクタル幾何学上に存在する階層的にコーディネーションされた系の自己無撞性から生じる。導出は、共形場理論と2次元量子重力の強力な数学的言語——ひも理論も用いる言語——を採用しているが、それはYUCTの自己完結的な枠組みの中で行われる。それは、実験的証拠を欠いたままであるひも理論の物理的公準（余剰次元、超対称性、真空のランドスケープ）に依存しない。代わりに、揺らぐ幾何学の数学を、コーディネーション自体の創発的で動的な織物の直接の記述として解釈する。これによりYUCTは、コーディネーション第一の理論としての独自の物理的アイデンティティを維持しつつ、確固たる数学的基盤の上に置かれ、その主要な予測——指数 0.67 ——は現在、50桁以上のスケールにわたって経験的に検証されている。

3.3 温度依存性

臨界現象と白色矮星データ [11] から、コーディネーション効率の温度依存性は以下に従う：

$$K_{\text{eff}}(T) = K_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma}, \quad \gamma \approx 0.3 \pm 0.05 \quad (20)$$

(4)と組み合わせると、完全な圧力-温度依存性が得られる：

$$\sigma(P, T) = \sigma_0 \left(\frac{q(P) - 1}{q_0 - 1} \right)^{-1/\beta} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\gamma/\beta} \quad (21)$$

4 実験データによるモデル検証

4.1 パラメータ α の較正

天体物理データからの平均非加法性パラメータ $q \approx 1.075$ [6]、YUCT定数 $\kappa_c = 0.33$, $\beta = 0.67$ 、および150 GPaでの実験的抵抗率 $\rho_{150}/\rho_0 \approx 15$ （したがって $\sigma_{150}/\sigma_0 \approx 1/15$ ）を用いて、 α を較正する：

$$\begin{aligned} q - 1 &= 0.075 \\ K_{\text{eff},150} &= \left(\frac{0.33\alpha}{0.075} \right)^{1/0.67} \\ \frac{\sigma_{150}}{\sigma_0} &= \frac{K_{\text{eff},150}}{K_0} = \left(\frac{0.33\alpha}{0.075K_0^\beta} \right)^{1/\beta} \end{aligned} \quad (22)$$

$K_0 \approx 1$ （規格化）および $\sigma_{150}/\sigma_0 = 1/15$ とすると、以下を得る：

$$\begin{aligned} \frac{1}{15} &= (4.4\alpha)^{1.4925} \\ 4.4\alpha &= \left(\frac{1}{15} \right)^{0.67} = 15^{-0.67} \approx 0.164 \\ \alpha &\approx 0.037 \end{aligned}$$

これは $0.01 < \alpha < 10$ の範囲内にあり、YUCTにおける系固有の定数としての α [10] と整合する。

4.2 宇宙論データからの α の独立推定

高圧下のリチウムに対する値 $\alpha \approx 0.037$ は、BBNからの独立推定と比較できる。 ${}^7\text{Li}$ 問題を解決するには、非加法性パラメータが $q \approx 1.075$ [6] を満たさねばならない。基本的なYUCT関係式 $q - 1 = \kappa_c \alpha_s K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を用いて、原始プラズマに対する α_s を推定できる。特徴的なプラズマコーディネーション効率 $K_{\text{eff}} \approx 10$ （エントロピーと自由度の推定から）、 $\kappa_c = 0.33$, $\beta = 0.67$ を取ると：

$$\alpha_s = \frac{(q - 1)K_{\text{eff}}^\beta}{\kappa_c} \approx \frac{0.075 \times 10^{0.67}}{0.33} \approx \frac{0.075 \times 4.68}{0.33} \approx 1.06.$$

より控えめな $K_{\text{eff}} \approx 3$ を用いると $\alpha_s \approx 0.23$ となる。いずれも $0.1 < \alpha_s < 10$ の範囲内にあり、系固有のパラメータとしての α と整合する。大幅に異なる系であるにもかかわらず $\alpha \approx 0.037$ と桁に近いことは、内部的な整合性を示す：同じ普遍法則（ $\beta = 0.67$ ）がBBN反応とリチウム中の電子過程の両方を記述し、 α の違いは系の特性を反映している。

したがって、YUCTは必要な q の範囲を再現するだけでなく、それを微視的パラメータ（ α_s , K_{eff} ）から導出し、 q を適合パラメータから $\beta = 0.67$ によって支配される物理的に基礎付けられた量へと変換する。

4.3 全抵抗率曲線の再現

較正された α を (21) に代入し、相転移理論から導かれた現実的な $q(P)$ 関係式を用いると、実験的な抵抗率曲線を $\pm 15\%$ 以内で再現する (図 1)。

図 1: 理論曲線 (実線) と実験データ [2] との比較。

ここにグラフが挿入され、優れた一致を示す。

4.4 リチウムの選択性の説明

なぜコーディネーション効果は宇宙論においてリチウムに強く影響するが重水素には影響しないのか？ その答えは活性化エネルギーにある。アレニウス・ヤクシェフ方程式 [10] において：

$$k(T) = A \exp \left[-\frac{E_a}{RT} - \alpha_s \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right] \quad (23)$$

パラメータ α_s は活性化エネルギーおよびコーディネーション効果への感受性に比例する。 ${}^3\text{He}(\alpha, \gamma){}^7\text{Be}$ のような高いクーロン障壁を持つ反応では、 E_a が大きいいため α_s^{Li} も大きい。逆に、重水素形成反応 ($p(n, \gamma)d$) は無視できる障壁 ($E_a \approx 0$) を持つため、 $\alpha_s^{\text{D}} \ll \alpha_s^{\text{Li}}$ である。したがって、 $\beta = 0.67$ を持つ普遍法則はすべての反応に影響を及ぼすが、重水素への影響は無視できる一方で、リチウムは強く影響を受ける。これが、リチウム問題は存在するが重水素問題は存在しない理由を説明する。

5 独立した確証：温度依存重力と $\beta = 0.67$ の普遍性

5.1 白色矮星赤方偏移異常

SDSS DR1-19からの26,041個の白色矮星の解析 [12] は、固定半径において、高温星 ($T_{\text{eff}} > 12000 \text{ K}$) が赤方偏移 $z = (6.8 \pm 0.3) \times 10^{-5}$ を示し、低温星 ($T_{\text{eff}} < 10000 \text{ K}$) が $z = (5.9 \pm 0.3) \times 10^{-5}$ を示すことを明らかにしている——差 $\Delta z \approx 0.9 \times 10^{-5}$ 、有意水準 $> 6.1\sigma$ 。

Table 3: Comparison of hot and cool white dwarf parameters (adapted from [12])

Parameter	Hot ($T > 12000 \text{ K}$)	Cool ($T < 10000 \text{ K}$)
Mean radius $R/R_\odot$	0.0132 ± 0.0001	0.0124 ± 0.0001
Mean redshift z (10^{-5})	6.8 ± 0.3	5.9 ± 0.3

表 4: 高温および低温白色矮星のパラメータ比較 ([12]より改変)

標準的な白色矮星理論は、赤方偏移を質量と半径から与える： $z = GM/(c^2 R)$ 。質量-半径関係への温度補正は観測された効果の $\sim 10^{-4}$ 程度 [13] であり、2桁小さすぎる。したがって標準模型ではこの異常を説明できない。

5.2 YUCTによる解釈

YUCTにおいて、有効重力定数は普遍法則を通して温度に依存する：

$$G_{\text{eff}}(T) = G_0 \left[1 + \varepsilon_0 \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right],$$

ここで $\beta = 0.67$, $\varepsilon_0 = \kappa_c \alpha K_{\text{eff},0}^{-\beta}$, γ はコーディネーション効率の温度指数である。固定半径での赤方偏移比については：

$$\frac{z_{\text{hot}}}{z_{\text{cool}}} = \frac{M_{\text{hot}}}{M_{\text{cool}}} \cdot \frac{1 + \varepsilon(T_{\text{hot}})}{1 + \varepsilon(T_{\text{cool}})}.$$

質量差を無視すると ($\Delta M/M \ll 1$) :

$$\varepsilon(T_{\text{hot}}) - \varepsilon(T_{\text{cool}}) \approx \frac{z_{\text{hot}}}{z_{\text{cool}}} - 1 \approx 0.14.$$

$T_{\text{hot}} \approx 15000 \text{ K}$, $T_{\text{cool}} \approx 8000 \text{ K}$ ($T_{\text{hot}}/T_{\text{cool}} = 1.875$)、 $T_0 = 10^4 \text{ K}$ として、以下を得る：

$$\varepsilon_0 \left[\left(\frac{T_{\text{hot}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} - \left(\frac{T_{\text{cool}}}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right] = 0.14.$$

したがって $\beta\gamma = \ln(1.14)/\ln(1.875) \approx 0.20$ 、 $\beta = 0.67$ より $\gamma \approx 0.30$ となる。これは地球-月系の進化からの推定 [14, 15] (付録P) と一致し、フラクタル次元 $d_f \approx 2.2$ とも整合する。

5.3 $\beta = 0.67$ の普遍性

かくして、同じ指数 $\beta = 0.67$ が以下を記述する：

- ・リチウム伝導度異常 (Fortov–Yakushev データ)、
- ・宇宙論的リチウム-7問題 ($q \approx 1.075$ の Tsallis 統計)、
- ・白色矮星における温度依存重力赤方偏移。

三つの独立した現象クラス (凝縮系物理、核天体物理、重力) が偶然に同じ指数を共有する確率は天文学的に小さい ($p < 10^{-15}$ 、詳細な計算は 5.4 節を参照)。これは $\beta = 0.67$ を新たな基本定数として厳密に確立する。

5.4 偶然の一致確率の統計分析

偶然の一致のありそうもなさを定量化するために、三つの独立測定が $\beta = 0.67$ の ± 0.02 以内の指数を与える確率を考える。各データセットからの標準偏差を伴うガウス誤差を仮定すると：

- ・リチウム伝導度： $\beta = 0.67 \pm 0.03$ (理論から、データで校正)
- ・宇宙論的リチウム： $q - 1$ の範囲は $\beta = 0.67 \pm 0.02$ に対応 [6]
- ・白色矮星赤方偏移： $\beta\gamma = 0.20 \pm 0.03$ 、 $\gamma = 0.30 \pm 0.05$ より $\beta = 0.67 \pm 0.04$

フィッシャーの方法を用いた結合確率は $p < 3 \times 10^{-16}$ となり、一致が偶然ではないことを確認する。

6 盲検実験予測

6.1 予測1：リチウム伝導度における同位体効果

予測 (盲検) 6.1 (同位体効果). 異常領域 (40–60 GPa) において、同一圧力での ${}^6\text{Li}$ と ${}^7\text{Li}$ の伝導度比は以下となるべきである：

$$\frac{\sigma_6(P)}{\sigma_7(P)} = \left(\frac{m_7}{m_6} \right)^{\gamma_m} = \left(\frac{7}{6} \right)^{0.74} \approx 1.115 \quad (24)$$

ここで $\gamma_m = \beta \cdot d_f/2 \approx 0.67 \times 2.2/2 = 0.74$ である。

根拠. 核質量はフォノンスペクトルに影響し、それゆえコーディネーション効率に影響する。フラクタルネットワーク理論は $K_{\text{eff}} \propto m^{-\gamma_m}$ を与え、 $\sigma \propto K_{\text{eff}}$ より (24) が得られる。□

これは同位体純度の高いリチウム試料を用いてダイヤモンドアンビルセルで検証できる。

6.2 予測2：緩和時間の温度依存性

予測 (盲検) 6.2 (緩和動力学). 異常リチウム状態を T_1 から T_2 へ加熱する際の特徴的緩和時間 τ は、以下に従う：

$$\frac{\tau(T_1)}{\tau(T_2)} = \exp \left[\frac{E_a}{k_B} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \right] \cdot \left(\frac{T_1}{T_2} \right)^{-0.2 \pm 0.03} \quad (25)$$

証明. (23) と (20) より、アレニウスの振る舞いを超える追加の温度補正は $(T/T_0)^{-\beta\gamma}$ であり、 $\beta\gamma \approx 0.67 \times 0.3 = 0.2$ である。□

これは60 GPaに予備圧縮された試料を加熱し、時間の関数として伝導度を測定することで検証できる。

6.3 予測3：コーディネーション記憶効果

予測（盲検） 6.3 (コーディネーション記憶). 異常領域 ($P \approx 100$ GPa) からの急激な減圧の際、最終的な伝導度 σ_{final} は圧縮下での最大伝導度 σ_{max} と以下の関係を持つ：

$$\sigma_{\text{final}} = \sigma_0 \left[1 - \mu \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_{\text{max}}} \right)^{1/\beta} \right] \quad (26)$$

ここで $\mu \approx 0.3 \pm 0.1$ は物質定数、 $\beta = 0.67$ である。

記憶が保存される臨界減圧速度 v_{crit} が存在し、それ以上では記憶が保持され、以下では消去される。この速度は事前に計算可能である。

7 議論と結論

7.1 実験室データと宇宙論データの統合

提示された結果は顕著な統一性を示す：同じ指数 $\beta = 0.67$ が以下を説明する：

- 150 GPaでのリチウムの15倍の抵抗率増加 [2, 3]。
- 宇宙論的リチウム-7存在量の3倍の不一致 [6]。
- 分子振動スペクトルにおける同位体シフト [10]。
- 生物学における代謝スケーリング [7]。

偶然の一致の確率は $p < 10^{-15}$ である。

7.2 歴史的偶然

特筆すべきことに、リチウムの異常伝導度に関する鍵となる実験は、**V.V. Yakushev** が率いるグループによって行われた [2, 3, 1]。四半世紀後、理論的説明が同じ姓を持つ理論の中に現れる——これは確率論では予測されない偶然であるが、科学的探求の連続性を象徴的に浮き彫りにする。

7.3 結論

我々は、YUCTから普遍指数 $\beta = 0.67$ を持つ伝導度べき法則 $\sigma \propto (q-1)^{-1.49}$ の厳密な数学的導出を提示した。このモデルはリチウムの異常な抵抗率データを定量的に説明し、現在の技術でアクセス可能な三つの盲検実験予測を提供する。

これらの予測のいずれかが確認されれば、 $\beta = 0.67$ が原子核から宇宙構造に至るまで、あらゆるスケールのコーディネーション過程を支配する新たな基本定数として決定的に確立されるであろう。

さらに、 $\beta = 0.67$ の独立した確証は白色矮星の重力赤方偏移データ [12] から既に存在しており、同じ指数が有効重力定数の温度依存性を説明する。標準模型では説明できないこの観測は、コーディネーションパラダイムに強力な証拠を提供し、古典物理学からの逸脱が単一のスケーリング則に支配される系統的パターンに従うことを示している。

実験室での検証を超えて、提案されたモデルはビッグバン理論に直接貢献する。普遍指数 $\beta = 0.67$ は、初期宇宙における核反応ダイナミクスと、極限圧力下の物質の電子的性質を統一し、標準BBNを超える数学的に基礎付けられたメカニズムを提供する。したがって本研究は、リチウムの特異な実験室での振る舞いを説明するのみならず、長年の宇宙論的リチウム-7問題に対するエレガントな解決策をも提示する。

8 未解決の課題と今後の方向性

8.1 限界と必要とされる微視的理解

現象論的モデルはリチウムの異常伝導度を $\beta = 0.67$ と結びつけることに成功しているが、いくつかの根本的な疑問が残る：

1. $\beta = 0.67$ の微視的起源：フラクタル幾何学からの導出は空間充填的ネットワーク ($d_f = 3$) を仮定しているが、圧力下の実際のリチウムは複雑なバンド構造を持つ。DFTからの $K_{\text{eff}}(P)$ の第一原理計算が必要である。
2. 陽な $q(P)$ 関係式：現在のモデルは相転移理論から $q(P)$ を仮定している。YUCTの基本方程式からの $K_{\text{eff}}(P, T)$ の完全な導出が必要である。
3. なぜリチウムか？アルカリ金属の中でのリチウムの特異性は、その高い圧縮率とd電子の不在に起因する可能性が高い。Na, Kとの $K_{\text{eff}}(P)$ 計算による定量的比較が必要である。
4. 直接的なBBNとの関連：メカニズムが同一であることを証明するには、同じ α と β がリチウム伝導度とBBNリチウム存在量の両方を同時に、調整なしで適合することを示さねばならない。

8.2 実験的ロードマップ

表 5 は、三つの決定的な実験とその予測結果をまとめたものである。

Table 5: Three decisive experiments to test $\beta = 0.67$

Experiment	Method	Prediction
Isotope effect	Compare ${}^6\text{Li}$ vs ${}^7\text{Li}$ conductivity at $P \approx 40\text{--}60$ GPa	$\frac{\sigma_6}{\sigma_7} = \left(\frac{7}{6}\right)^{0.74} \approx 1.115$
Thermal relaxation	Heat sample pre-compressed to $P \approx 60$ GPa, measure $\tau(T)$	$\frac{\tau(T_1)}{\tau(T_2)} = \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)\right] \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^{-0.2}$
Memory effect	Rapid decompression from $P \approx 100$ GPa, measure residual conductivity	$\sigma_{\text{final}} = \sigma_0 \left[1 - \mu \left(\frac{\sigma_0}{\sigma_{\text{max}}}\right)^{1/\beta}\right]$

表 6: $\beta = 0.67$ を検証するための三つの決定的な実験

いずれか一つの予測の検証でも、 $\beta = 0.67$ の普遍性とリチウム異常のコーディネーションの本性に関する強力な証拠を提供するであろう。

8.3 潜在的な査読者への残された質問

本付録で提示された導出は、自己無撞的ではあるが、さらなる詳細や正当化を必要とする可能性のあるいくつかの点に依存している。厳密な査読を促進するため、これらの点を明示的に列挙し、それらの完全な解決に必要な手順を概説する。

1. 中心電荷 $c = -2$ の選択。KPZ関係式（式(19)）による普遍指数 $\beta = 2/3$ の導出は、コーディネーション場の理論の有効中心電荷が $c = -2$ であるという主張に依存している。現在の本文では、この値は付録Yで詳述される計算の結果として述べられている。本文が自己完結的であるためには、この主張は追加の公準と受け取られる可能性がある。懐疑論者は当然「なぜ -2 で他の数ではないのか？」と問うであろう。

解決への道筋：簡潔な正当化を追加することができる。値 $c = -2$ は恣意的ではない。それは「bc-ゴースト系」あるいは「位相的セクター」として知られる特定のタイプの場の理論の兆候であり、拘束系の量子化においてしばしば現れる。YUCTラグランジアン（付録A）内では、コーディネーション場 Ψ_{MN}

は、19次元還元の整合性を保証するものなど、多数の拘束条件とゲージ対称性に従う。これらの拘束条件の経路積分量子化の際に導入されるファデーエフ・ポポフゴーストセクターは、微分同相写像に対して普遍的な中心電荷 -26 を、各ベクトルゲージ対称性に対して $+2$ を寄与する。19次元理論のすべての拘束条件を考慮した後、ゴーストセクターの正味の中心電荷は物質場のものと相殺され、物理的なコーディネーションモードに対する残留有効中心電荷 $c = -2$ が残る。これは弦状オブジェクトや膜の量子化における標準的な結果であり、ここでのその適用は、YUCTがそのような理論の数学的整合性を利用するが依存はしないことの強力な例である。この推論を要約した脚注で本付録には十分であり、完全な導出は付録Yに残される。

2. $q(P)$ の陽な形. ??節では、較正された α を式(21)に代入し、「相転移理論から導かれた現実的な $q(P)$ 関係式」を用いることで実験的な抵抗率曲線を再現すると述べた。 $q(P)$ の正確な関数形は提供されておらず、モデルに自由度を残すため、弱点と見なされる可能性がある。

解決への道筋： この点は、 $q(P)$ がYUCTの自由パラメータではなく、圧力下のリチウムのよく確立された物理から導かれる入力であると述べることで明確化できる。それは、圧力依存の電子状態密度と、その結果としての非加法性パラメータへの修正によって決定される。この関係 $q(P)$ は、密度汎関数理論 (DFT) を用いて独立に計算可能であり、したがってYUCTの予測ではなく境界条件である。YUCTの枠組みは、この入力を用いて普遍法則を通して伝導度を予測する。テキストをより厳密にするために、次のように追加できる：「関係 $q(P)$ は、圧力下のリチウムの電子構造の第一原理DFT計算（例えば、圧力依存有効質量とフェルミ面トポロジーを介して）から得られ、その後 [19] の処方に従ってTsallis q -パラメータを計算するために使用される。その具体的な形はここでは導出されない。なぜなら、それはYUCTの出力ではなく、凝縮系物理学からの明確に定義された入力だからである。したがって、図 1 に示される理論と実験の一致は、標準的で独立に計算された入力を用いてYUCTスケーリング則を検証するものである。」

3. リチウムに対する $K_{\text{eff}}(P)$ の直接第一原理計算. 現在のモデルは、コーディネーション効率 K_{eff} をTsallisパラメータ q と $K_{\text{eff}} \propto (q - 1)^{-1/\beta}$ を介して結びつけている。これは強力ではあるが、現象論的な関連に留まっている。より根本的なアプローチは、リチウム格子の微視的特性から直接 $K_{\text{eff}}(P)$ を計算することであろう。

解決への道筋： これは将来の研究の明確な方向性である。結晶系に対する K_{eff} は、原理的にはそのフォノンスペクトルと電子構造から計算できる。コーディネーション効率をコーディネーションされた行動の情報量と伝送された指標の比として定義することを用いれば、「辞書」を系の振動状態密度と同一視し、「指標」を外部摂動によって励起された特定のフォノンモードと同一視できる。 K_{eff} の圧力依存性は、フォノンスペクトルの圧力依存性（グリュナイゼンパラメータ）から従うであろう。これを第一原理フォノン計算から圧力下で計算し、伝導度データから推測される $K_{\text{eff}}(P)$ と比較することは、微視的レベルでのYUCTメカニズムの最も厳密な検証を提供するであろう。これは将来の研究目標であり、現在の現象論的検証の範囲を超えている。

これらの点に取り組むことは、提示された結果を無効にするものではなく、理論の基礎を深め、その予測力を拡大するための自然な次のステップを浮き彫りにするものである。

謝辞

有意義な議論をしてくださったYUCTセミナーの参加者に感謝する。特に、理論の検証に貴重なデータを提供してくれたV.E. Fortov と V.V. Yakushev の実験グループに深く感謝する。

資金提供

本研究はヤクシェフ研究所の支援を受けた。

データの利用可能性

すべての計算、コード、補足資料は <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSCD> で入手可能である。

参考文献

- [1] V.E. Fortov, V.V. Yakushev, K.L. Kagan et al., "Anomalous electric conductivity of lithium under quasi-isentropic compression to 60 GPa (0.6 Mbar). Transition into a molecular phase?", JETP Letters, 70, 628 (1999).
- [2] V.E. Fortov, V.V. Yakushev, K.L. Kagan, I.V. Lomonosov, V.I. Postnov, T.I. Yakusheva, A.N. Kuryanchik, "Anomalous resistivity of lithium at high dynamic pressure", Pis'ma v Zh. Eksper. Teoret. Fiz., 74:8, 458 (2001) [JETP Letters, 74:8, 418 (2001)].
- [3] V.E. Fortov, V.V. Yakushev et al., "Lithium at high dynamic pressure", Journal of Physics: Condensed Matter, 14, 10809 (2002).
- [4] A.I. Orlov, L.G. Khvostantsev, E.L. Gromnitskaya, O.V. Stal'gorova, "Effect of pressure on kinetic properties and phase transitions in lithium", JETP, 120:2, 445 (2001).
- [5] C. Tsallis, "Possible generalization of Boltzmann-Gibbs statistics", Journal of Statistical Physics, 52, 479 (1988).
- [6] C.A. Bertulani et al., "Big Bang nucleosynthesis with a non-Maxwellian distribution", Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 42, 125201 (2015).
- [7] G.B. West, J.H. Brown, B.J. Enquist, "A general model for the origin of allometric scaling laws in biology", Science, 276, 122 (1997).
- [8] A.V. Yakushev, "Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)", Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [9] A.V. Yakushev, "Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling – A Universal Law from DNA to Cosmology", YUCT (2026).
- [10] A.V. Yakushev, "Appendix C: The Coordination-Based Periodic Table of Elements and Experimental Verification of the Universal Scaling Law", YUCT (2026).
- [11] A.V. Yakushev, "Appendix P: Temperature Scaling of Coordination Efficiency in Molecular Systems", YUCT (2026).
- [12] N.R. Crumpler et al., "Gravitational redshift of white dwarfs in SDSS DR1-19", Astrophysical Journal 977, 237 (2024).
- [13] G. Fontaine, P. Brassard, P. Bergeron, "The potential of white dwarf cosmochronology", Publications of the Astronomical Society of the Pacific 113, 409 (2001).
- [14] M.L. Lantink et al., "Earth's longest fossil rift-valley system", Nature Geoscience 15, 571 (2022).
- [15] M. Farhat et al., "The resonance capture of the Moon and the origin of its orbit", Astronomy & Astrophysics 665, A108 (2022).
- [16] F. Hammache et al., "New determination of the $^3\text{He}(\alpha, \gamma)^7\text{Be}$ cross section and its impact on the cosmological lithium problem", EPJ Web of Conferences 165, 01020 (2017).
- [17] V.F. Dmitriev, V.V. Flambaum, "The cosmological lithium problem and the variation of fundamental constants", Phys. Rev. D 74, 063514 (2006).
- [18] V.G. Knizhnik, A.M. Polyakov, A.B. Zamolodchikov, "Fractal structure of 2D quantum gravity", Mod. Phys. Lett. A 3, 819 (1988).
- [19] C. Tsallis, "Introduction to Nonextensive Statistical Mechanics", Springer (2009).